

# 矩和协方差矩阵



## 1. 定义 设： $X$ 和 $Y$ 是随机变量

若 $E(X^k)$ ,  $k=1,2,\dots$ 存在, 称为 $X$ 的 $k$ 阶原点矩, 简称 $k$ 阶矩 (Moment) .

如: 期望 $E(X)$ 为 $X$ 的一阶原点矩.

若 $E[X - E(X)]^k$ ,  $k=2,3,\dots$  存在, 称它为 $X$ 的 $k$ 阶中心矩.

方差 $D(X)$ 为二阶中心矩.



设： $X$ 和 $Y$ 是随机变量

若 $E(X^k Y^l)$ ,  $k, l=1, 2, \dots$ 存在, 称它为 $X$ 和 $Y$ 的 $k+l$ 阶混合矩.

若 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$ ,  $k, l=1, 2, \dots$  存在, 称它为 $X$ 和 $Y$ 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

协方差 $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 与 $Y$ 的二阶混合中心矩.



## 2. 说明

- (1) 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望；
- (2) 若 $E(X^k)$ 存在，则对小于 $k$ 的一切非负整数 $l$ ,  $E(X^l)$ 存在；
- (3) 原点矩与中心矩可以相互表示；

如：
$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

- (4) 在实际应用中高于4阶的矩很少使用.

三阶中心矩 $E[X - E(X)]^3$ 主要用来衡量随机变量的分布是否有偏.  
四阶中心矩 $E[X - E(X)]^4$ 主要用来衡量随机变量的分布在均值附近的陡峭程度.



### 3. 协方差矩阵 (Covariance Matrix)

设： $n$ 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的任意二阶混合中心矩

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

都存在，则

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 $n$ 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵.

协方差矩阵为对称的非负定矩阵.



例：二维随机变量 $(X_1, X_2)$ 的协方差矩阵为： $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$

其中  $c_{11} = E[X_1 - E(X_1)]^2$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$

$$c_{22} = E[X_2 - E(X_2)]^2$$



协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究.

以二维正态分布为例

设：  $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$  则其联合概率密度函数为：

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$



$$(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$$

$$\text{则 } c_{11} = E[X_1 - E(X_1)]^2 = D(X_1) = \sigma_1^2$$

$$c_{22} = E[X_2 - E(X_2)]^2 = D(X_2) = \sigma_2^2$$

$$c_{12} = c_{21} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$= \text{Cov}(X_1, X_2) = \rho_{X_1, X_2} \sqrt{D(X_1)} \sqrt{D(X_2)}$$

$$= \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$(X_1, X_2) \text{ 的协方差矩阵为 } C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho \sigma_1 \sigma_2 \\ \rho \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$





$(X_1, X_2)$ 的协方差矩阵为  $C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$

则  $|C| = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}.$$



$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C}^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho \sigma_1 \sigma_2 \\ -\rho \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{C}|} (x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2) \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho \sigma_1 \sigma_2 \\ -\rho \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{1 - \rho^2} \left[ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right].$$



$$(x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu)$$

$$= \frac{1}{1 - \rho^2} \left[ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right].$$

故 $(X_1, X_2)$ 的概率密度可写为:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \\ &\exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}. \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{2/2} (|C|)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu) \right\}. \end{aligned}$$



**推广：** 设 $n$ 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的概率密度可表示为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (|C|)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu) \right\}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

均值向量

$$\mu = (E(X_1), E(X_2), \dots, E(X_n))^T = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

协方差矩阵



## 4. $n$ 维正态变量的性质

(1) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布, 则每一个分量 $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 都是正态变量;

反之, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态变量, 且相互独立, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $n$ 维正态变量.

(2)  $n$ 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布的充要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合 $l_1X_1+l_2X_2+\dots+l_nX_n$  ( $l_1, l_2, \dots, l_n$ 不全为零) 服从一维正态分布;



(3) 若随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$  是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多维正态分布;

线性变换不变性

(4) 设随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关等价.